

Отчёт по лабораторной работе №4

Работа с программными пакетами

Лабси Мохаммед

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Изучение репозитория и основных возможностей DNF	6
2.2	Установка и удаление nmap с использованием DNF	9
2.3	Работа с группами пакетов DNF	11
2.4	Просмотр и отмена операций DNF	13
2.5	Установка пакета lynx с использованием RPM	14
2.6	Исследование пакета dnsmasq с использованием RPM	21
2.7	Контрольные вопросы	27
3	Заключение	30

Список иллюстраций

2.1	Просмотр каталога репозитория и содержимого файла <code>rocky.repo</code>	7
2.2	Вывод списка репозитория и поиск пакетов по слову <code>user</code>	8
2.3	Поиск пакета <code>ntar</code> и просмотр информации о нём	9
2.4	Установка <code>ntar</code> и проверка установки пакетов по шаблону <code>ntar</code>	10
2.5	Удаление пакетов <code>ntar</code> с использованием шаблона	11
2.6	Просмотр доступных групп пакетов DNF	12
2.7	Получение информации и установка группы RPM Development Tools	13
2.8	Просмотр истории DNF и отмена транзакции	14
2.9	Загрузка RPM-пакета <code>lynx</code> без установки	15
2.10	Установка <code>lynx</code> из RPM-файла и получение информации о пакете	16
2.11	Получение списка файлов пакета <code>lynx</code>	17
2.12	Получение списка документации пакета <code>lynx</code>	18
2.13	Просмотр справочной страницы <code>lynx</code>	19
2.14	Проверка работы текстового браузера <code>lynx</code>	20
2.15	Просмотр конфигурации и скриптов <code>lynx</code> и удаление пакета	21
2.16	Проверка <code>dnsmasq</code> и установка дополнительных утилит	22
2.17	Определение принадлежности <code>dnsmasq</code> и просмотр сведений о пакете	23
2.18	Просмотр файлов и документации пакета <code>dnsmasq</code>	24
2.19	Просмотр руководства <code>dnsmasq</code>	25
2.20	Просмотр конфигурационных файлов и RPM-скриптов <code>dnsmasq</code>	26

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Изучение репозиторий и основных возможностей DNF

Перехожу в режим работы суперпользователя. После успешной аутентификации перехожу в каталог, содержащий конфигурационные файлы репозиторий:

```
su  
cd /etc/yum.repos.d/
```

Просматриваю содержимое каталога командой:

```
ls
```

В системе присутствуют файлы репозиторий `rocky-addons.repo`, `rocky-devel.repo`, `rocky-extras.repo`, `rocky.repo` и `rocky-security.repo`.

Для изучения структуры файла основного репозитория выполняю:

```
cat rocky.repo
```

Файлы с расширением `.repo` содержат описание источников программных пакетов. Каждый репозиторий задаётся отдельной секцией, например `[baseos]`. Параметр `name` содержит отображаемое имя репозитория, `mirrorlist` указывает адрес для получения списка доступных зеркал, а закомментированный параметр `baseurl` может использоваться для непосредственного указания адреса репозитория. Параметр `enabled=1` означает, что репозиторий включён, `gpgcheck=1` включает проверку цифровых подписей RPM-пакетов, а

gpgkey задаёт расположение открытого ключа для проверки подписи. Параметр `metadata_expire` определяет срок актуальности локально сохранённых метаданных.

В файле также присутствуют дополнительные секции, например репозитории с отладочной информацией, которые могут быть отключены параметром `enabled=0` (см. рис. Рисунок 2.1).

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su
Password:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# cd /etc/yum.repos.d/
root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d# ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo  rocky-security.repo
root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d# cat rocky.repo
# rocky.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client. You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[baseos]
name=Rocky Linux $releasever - BaseOS
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
countme=1
metadata_expire=6h
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-10

[baseos-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - BaseOS - Debug
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-$releasever-debug$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/debug/tree/
gpgcheck=1
enabled=0
metadata_expire=6h
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-10
```

Рисунок 2.1: Просмотр каталога репозитория и содержимого файла `rocky.repo`

Вывожу список подключённых и активных репозиторий:

```
dnf repolist
```

В результате отображаются идентификатор репозитория и его название. В системе активны репозитории `appstream`, `baseos` и `extras`, соответствующие AppStream, BaseOS и Extras дистрибутива Rocky Linux 10.

Репозиторий BaseOS содержит базовые компоненты операционной системы. AppStream используется для распространения дополнительных приложений, библиотек и программных компонентов, а Extras содержит дополнительные пакеты, не входящие в основную часть системы.

Для проверки возможностей поиска пакетов выполняю:

```
dnf search user
```

Команда ищет указанное слово не только в названиях пакетов, но и в их кратких описаниях. В результате вывод разделён на категории совпадений: точное совпадение в имени и описании, совпадение в имени и совпадение в кратком описании. Среди результатов присутствуют, например, `gnome-user-docs`, `libuser`, `usermode`, `userspace-rcu` и другие пакеты (см. рис. Рисунок 2.2).

```
root@monamedlabst:/etc/yum.repos.d# dnf repolist
repo id                                repo name
appstream                              Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                                 Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                                 Rocky Linux 10 - Extras
root@monamedlabst:/etc/yum.repos.d# dnf search user
Last metadata expiration check: 9 days, 19:01:34 ago on Fri 11 Sep 2026 07:09:37 PM MSK.
===== Name & Summary Matched: user =====
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
libuser.x86_64 : A user and group account administration library
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name resolver
samba-usershares.noarch : Provides support for non-root user shares
usermode.x86_64 : Tools for certain user account management tasks
userspace-rcu.x86_64 : RCU (read-copy-update) implementation in user-space
xdg-user-dirs.x86_64 : Handles user special directories
===== Name Matched: user =====
gnome-shell-extension-user-theme.noarch : Support for custom themes in GNOME Shell
xdg-user-dirs-gtk.x86_64 : Gnome integration of special directories
===== Summary Matched: user =====
NetworkManager.x86_64 : Network connection manager and user applications
PackageKit-command-not-found.x86_64 : Ask the user to install command line programs automatically
accountsservice.x86_64 : D-Bus interfaces for querying and manipulating user account information
anaconda-gui.x86_64 : Graphical user interface for the Anaconda installer
anaconda-tui.x86_64 : Textual user interface for the Anaconda installer
audit.x86_64 : User space tools for kernel auditing
cachefilesd.x86_64 : CacheFiles user-space management daemon
cockpit-machines.noarch : Cockpit user interface for virtual machines
cockpit-ostree.noarch : Cockpit user interface for rpm-ostree
cockpit-packagekit.noarch : Cockpit user interface for packages
cockpit-storage.noarch : Cockpit user interface for storage, using udisks
console-login-helper-messages.noarch : Combines motd, issue, profile features to show system information to the user before/on
; login
criu.x86_64 : Tool for Checkpoint/Restore in User-space
environment-modules.x86_64 : Provides dynamic modification of a user's environment
exfatprogs.x86_64 : Userspace utilities for exFAT filesystems
flatpak-session-helper.x86_64 : User D-Bus service used by flatpak and others
fuse.x86_64 : File System in Userspace (FUSE) v2 utilities
```

Рисунок 2.2: Вывод списка репозиторий и поиск пакетов по слову user

Основные операции DNF выполняются следующими командами: `dnf search` используется для поиска пакетов, `dnf info` — для получения подробной информации, `dnf install` — для установки, `dnf remove` — для удаления, а `dnf upgrade` или `dnf update` — для обновления установленных пакетов. Историю выполненных транзакций можно просматривать с помощью `dnf history`.

2.2 Установка и удаление nmap с использованием DNF

Выполняю поиск пакетов, связанных с программой nmap:

```
dnf search nmap
```

В результатах присутствуют основной пакет `nmap.x86_64`, содержащий средство исследования сети и сканирования безопасности, а также пакет `nmap-ncat.x86_64`, содержащий реализацию Netcat из состава Nmap.

Получаю подробные сведения об основном пакете:

```
dnf info nmap
```

В системе доступен пакет `nmap` версии 7.92 с выпуском 5.el10 для архитектуры `x86_64`. Пакет расположен в репозитории `appstream`. В описании указано, что Nmap предназначен для исследования сети и аудита безопасности, поддерживает определение доступных узлов, сканирование портов, определение сервисов и операционных систем и другие функции анализа сети (см. рис. Рисунок 2.3).

```
root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d# dnf search nmap
===== Name Exactly Matched: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Name & Summary Matched: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d# dnf info nmap
Rocky Linux 10 - BaseOS                               8.4 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                               33 MB/s | 29 MB  00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                             7.8 kB/s | 4.4 kB  00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                             2.5 MB/s | 2.7 MB  00:01
Rocky Linux 10 - Extras                               5.6 kB/s | 3.1 kB  00:00
Available Packages
Name      : nmap
Epoch    : 4
Version   : 7.92
Release   : 5.el10
Architecture : x86_64
Size      : 5.6 M
Source    : nmap-7.92-5.el10.src.rpm
Repository : appstream
Summary   : Network exploration tool and security scanner
URL       : http://nmap.org/
License   : LicenseRef-Nmap
Description
: Nmap is a utility for network exploration or security auditing. It supports
: ping scanning (determine which hosts are up), many port scanning techniques
: (determine what services the hosts are offering), and TCP/IP fingerprinting
: (remote host operating system identification). Nmap also offers flexible target
: and port specification, decoy scanning, determination of TCP sequence
: predictability characteristics, reverse-identd scanning, and more. In addition
: to the classic command-line nmap executable, the Nmap suite includes a flexible
: data transfer, redirection, and debugging tool (netcat utility ncat), a utility
: for comparing scan results (ndiff), and a packet generation and response
: analysis tool (nping).

root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d#
```

Рисунок 2.3: Поиск пакета nmap и просмотр информации о нём

Устанавливаю основной пакет:

```
dnf install nmap
```

DNF выполняет разрешение зависимостей, проверку транзакции и установку пакета. В системе устанавливается `nmap-4:7.92-5.el10.x86_64`.

После этого выполняю:

```
dnf install nmap\*
```

Обратная косая черта перед символом `*` необходима для того, чтобы оболочка не раскрывала шаблон самостоятельно, а передала его непосредственно DNF.

Команда `dnf install nmap` выбирает пакет с конкретным именем `nmap` и необходимые для него зависимости. Команда `dnf install nmap\*` обрабатывает `nmap*` как шаблон имени и выбирает все подходящие пакеты, названия которых начинаются с `nmap`. В данном случае к ним относятся `nmap` и `nmap-ncat`. Поскольку оба пакета к этому моменту уже присутствуют в системе, DNF сообщает `Nothing to do` (см. рис. Рисунок 2.4).



```
nmap-4:7.92-5.el10.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 5.6 MB 00:00
-----
Total 8.2 MB/s | 5.6 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Installing     : nmap-4:7.92-5.el10.x86_64 1/1
  Running scriptlet: nmap-4:7.92-5.el10.x86_64 1/1

Installed:
nmap-4:7.92-5.el10.x86_64

Complete!
root@mohammedlabs1:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap*
Last metadata expiration check: 0:00:34 ago on Mon 21 Sep 2026 02:12:36 PM MSK.
Package nmap-4:7.92-5.el10.x86_64 is already installed.
Package nmap-ncat-4:7.92-5.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@mohammedlabs1:/etc/yum.repos.d#
```

Рисунок 2.4: Установка `nmap` и проверка установки пакетов по шаблону `nmap`

Для удаления пакетов сначала выполняю:

```
dnf remove nmap
```

Команда удаляет непосредственно основной пакет `nmap`.

Затем выполняю:

```
dnf remove nmap\*
```

По шаблону находится оставшийся пакет `nmap-ncat`. DNF показывает сводку

транзакции, запрашивает подтверждение и после ответа удаляет пакет. В результате освобождается занятое им дисковое пространство (см. рис. Рисунок 2.5).

```
Removed:
  nmap-4:7.92-5.el10.x86_64

Complete!
root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmap*
Dependencies resolved.

=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Removing:
nmap-ncat                x86_64            4:7.92-5.el10     @AppStream        469 k
=====

Transaction Summary
=====
Remove 1 Package

Freed space: 469 k
Is this ok [y/N]: y
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : 1/1
  Running scriptlet: nmap-ncat-4:7.92-5.el10.x86_64 : 1/1
  Erasing                : nmap-ncat-4:7.92-5.el10.x86_64 : 1/1
  Running scriptlet: nmap-ncat-4:7.92-5.el10.x86_64 : 1/1

Removed:
  nmap-ncat-4:7.92-5.el10.x86_64

Complete!
root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d#
```

Рисунок 2.5: Удаление пакетов nmap с использованием шаблона

2.3 Работа с группами пакетов DNF

Для просмотра групп пакетов используется команда:

```
dnf groups list
```

Чтобы получить названия групп на английском языке независимо от текущей локали системы, выполняю:

```
LANG=C dnf groups list
```

В выводе представлены доступные группы окружений и обычные группы пакетов. Среди доступных групп присутствует RPM Development Tools, которая предназначена для установки инструментов разработки и сборки RPM-пакетов (см. рис. Рисунок 2.6).

```
root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d# LANG=C dnf groups list
Last metadata expiration check: 0:02:01 ago on Mon Sep 21 14:12:36 2026.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools
root@mohammedlabsi:/etc/yum.repos.d#
```

Рисунок 2.6: Просмотр доступных групп пакетов DNF

Получаю подробную информацию о группе:

```
dnf groups info "RPM Development Tools"
```

В описании указано, что группа содержит инструменты для создания RPM-пакетов. К обязательным пакетам относятся `redhat-rpm-config` и `rpm-build`, а к устанавливаемым по умолчанию — `rpmdevtools`.

Устанавливаю группу:

```
dnf groupinstall "RPM Development Tools"
```

DNF определяет уже имеющиеся компоненты группы и устанавливает недостающие. На данном компьютере для завершения установки группы требуется добавить пакет `rpmdevtools` версии 9.6-9.el10 из репозитория `appstream` (см. рис. Рисунок 2.7).

Для удаления установленной группы при необходимости используется команда:

```
dnf groupremove "RPM Development Tools"
```

```

root@monamediaost:/etc/yum.repos.d#
root@monamediaost:/etc/yum.repos.d# dnf groups info "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 0:02:36 ago on Mon 21 Sep 2026 02:12:36 PM MSK.
Group: RPM Development Tools
Description: Tools used for building RPMs, such as rpmbuild.
Mandatory Packages:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Default Packages:
  rpmddevtools
root@monamediaost:/etc/yum.repos.d# dnf groupinstall "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 0:02:48 ago on Mon 21 Sep 2026 02:12:36 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing group/module packages:
rpmddevtools           noarch            9.6-9.el10       appstream         87 k
Installing Groups:
RPM Development Tools

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 87 k
Installed size: 198 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
rpmddevtools-9.6-9.el10.noarch.rpm                                326 kB/s | 87 kB    00:00

```

Рисунок 2.7: Получение информации и установка группы RPM Development Tools

2.4 Просмотр и отмена операций DNF

Просматриваю журнал выполненных транзакций:

```
dnf history
```

В таблице отображаются идентификатор операции, введенная командная строка, дата и время выполнения, выполненное действие и количество затронутых пакетов. В истории видны операции установки `nmар`, удаления `nmар`, удаления пакетов по шаблону `nmар*`, а также установка группы RPM Development Tools.

Для проверки возможности отмены транзакции выполняю:

```
dnf history undo 6
```

Транзакция с идентификатором 6 соответствовала удалению пакета по команде `remove nmар*`. DNF определяет действия, необходимые для отмены этой операции, и предлагает вновь установить удалённый пакет `nmар-ncat`. Следовательно, `dnf history undo` позволяет выполнить обратную транзакцию для выбранного действия из истории (см. рис. Рисунок 2.8).

```

root@monameduapost:/etc/yum.repos.d# dnf history
ID      Command line                                     | Date and time | Action(s) | Altered
-----|-----|-----|-----|-----
7 | groupinstall RPM Development Tools                | 2026-09-21 14:15 | Install   | 2
6 | remove nmap*                                       | 2026-09-21 14:13 | Removed   | 1
5 | remove nmap                                         | 2026-09-21 14:13 | Removed   | 1
4 | install nmap                                        | 2026-09-21 14:13 | Install   | 1
3 | install gcc make perl bzip2 kernel-devel-6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 | 2026-09-11 19:16 | D, I      | 151
2 | -y upgrade --nobest                                | 2026-09-11 19:11 | I, U      | 250 E<
1 |                                                     | 2026-09-11 19:05 | Install   | 1387 >E

root@monameduapost:/etc/yum.repos.d# dnf history undo 6
Last metadata expiration check: 0:03:27 ago on Mon 21 Sep 2026 02:12:36 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
-----|-----|-----|-----|-----
Installing:
nmap-ncat                      x86_64            4:7.92-5.el10     appstream         228 k
Transaction Summary
-----
Install 1 Package

```

Рисунок 2.8: Просмотр истории DNF и отмена транзакции

2.5 Установка пакета lynx с использованием RPM

Для изучения возможностей RPM устанавливаю текстовый браузер lynx. Сначала проверяю наличие пакета в репозиториях:

```
dnf list lynx
```

DNF показывает доступный пакет lynx.x86_64 версии 2.9.0-6.el10 из репозитория appstream.

Загружаю RPM-пакет без его установки:

```
dnf install lynx --downloadonly
```

Параметр --downloadonly заставляет DNF скачать необходимые файлы, но не выполнять установочную транзакцию. Загружается файл lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm размером около 1,6 МБ. DNF сообщает, что загруженные пакеты сохраняются в кэше (см. рис. Рисунок 2.9).

```

root@mohammedlabst:/etc/yum.repos.d#
root@mohammedlabst:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx
Last metadata expiration check: 0:05:37 ago on Mon 21 Sep 2026 02:12:36 PM MSK.
Available Packages
lynx.x86_64                                2.9.0-6.el10                                appstream
root@mohammedlabst:/etc/yum.repos.d# dnf install lynx --downloadonly
Last metadata expiration check: 0:05:56 ago on Mon 21 Sep 2026 02:12:36 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
lynx                    x86_64            2.9.0-6.el10      appstream          1.6 M
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.6 M
Installed size: 6.0 M
DNF will only download packages for the transaction.
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm                                3.4 MB/s | 1.6 MB  00:00
-----
Total
Complete!                                                    2.1 MB/s | 1.6 MB  00:00
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
root@mohammedlabst:/etc/yum.repos.d# █

```

Рисунок 2.9: Загрузка RPM-пакета lynx без установки

Нахожу загруженный RPM-файл:

```
find /var/cache/dnf/ -name lynx\*
```

Файл находится в каталоге кэша репозитория AppStream. Перехожу в найденный каталог и проверяю его содержимое:

```
cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fd9c/packages/
ls
```

В каталоге присутствует файл:

```
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
```

Устанавливаю пакет непосредственно средствами RPM:

```
rpm -Uhv lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
```

Параметр -U выполняет установку нового пакета или обновление уже существующего, -h отображает процесс выполнения в виде символов #, а -v включает подробный режим вывода. Проверка и установка завершаются успешно.

Определяю путь к исполняемому файлу:

```
which lynx
```

Получаю:

```
/usr/bin/lynx
```

По имени исполняемого файла определяю пакет, которому он принадлежит:

```
rpm -qf $(which lynx)
```

Результат:

```
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64
```

Команда `rpm -qf` определяет пакет-владелец указанного файла.

Получаю подробную информацию об установленном пакете:

```
rpm -qi lynx
```

Вывод содержит имя, версию, выпуск, архитектуру, дату установки, размер, лицензию, сведения о разработчике и описание. Lynx представляет собой текстовый веб-браузер, предназначенный для работы в терминале (см. рис. Рисунок 2.10).

```
root@mohammedlabst:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages/lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@mohammedlabst:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages/
root@mohammedlabst:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# ls
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@mohammedlabst:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -Uvh lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:lynx-2.9.0-6.el10 ##### [100%]
root@mohammedlabst:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which lynx
/usr/bin/lynx
root@mohammedlabst:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64
root@mohammedlabst:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qi lynx
Name       : lynx
Version    : 2.9.0
Release    : 6.el10
Architecture: x86_64
Install Date: Mon 21 Sep 2026 02:19:31 PM MSK
Group      : Unspecified
Size       : 6283241
License    : GPL-2.0-only
Signature  :
             RSA/SHA256, Thu 22 May 2025 11:34:29 PM MSK, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM : lynx-2.9.0-6.el10.src.rpm
Build Date : Fri 01 Nov 2024 01:03:33 PM MSK
Build Host : pb-913aa2bb-e2a2-4928-a48c-b613e15933c9-b-x86-64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : https://lynx.invisible-island.net/
Summary    : A text-based Web browser
Description:
Lynx is a text-based Web browser. Lynx does not display any images,
but it does support frames, tables, and most other HTML tags. One
advantage Lynx has over graphical browsers is speed; Lynx starts and
exits quickly and swiftly displays web pages.
root@mohammedlabst:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
```

Рисунок 2.10: Установка lynx из RPM-файла и получение информации о пакете

Для получения полного перечня файлов установленного пакета выполняю:

```
rpm -ql lynx
```

Команда выводит конфигурационные файлы, исполняемый файл `/usr/bin/lynx`, служебные файлы, документацию и другие объекты, уста-

новленные вместе с пакетом (см. рис. Рисунок 2.11).

```
root@mohammedlabsi: /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -ql lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
/usr/bin/lynx
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/69
/usr/lib/.build-id/69/febb96205311acd4b77a65d52b8e6f7eea76c3
/usr/share/doc/lynx
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPG-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
```

Рисунок 2.11: Получение списка файлов пакета lynx

Отдельно получаю список файлов, помеченных в пакете как документация:

```
rpm -qd lynx
```

В выводе присутствуют файл README, история изменений различных версий, дополнительные документы и руководство пользователя. Документация размещена преимущественно в каталоге /usr/share/doc/lynx (см. рис. Рисунок 2.12).

```

root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qd lynx
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPG-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
/usr/share/doc/lynx/docs/README.release
/usr/share/doc/lynx/docs/README.rootcerts
/usr/share/doc/lynx/docs/README.ssl
/usr/share/doc/lynx/docs/README.sslcerts
/usr/share/doc/lynx/docs/SOCKETSHR.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/TCPWARE.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/VMSWAIS.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/djgpp.key
/usr/share/doc/lynx/docs/pdcurses.key
/usr/share/doc/lynx/docs/slang.key
/usr/share/doc/lynx/docs/win-386.announce
/usr/share/doc/lynx/lynx.hlp
/usr/share/doc/lynx/lynx_help/Lynx_users_guide.html

```

Рисунок 2.12: Получение списка документации пакета lynx

Просматриваю справочную страницу программы:

```
man lynx
```

В руководстве описывается назначение Lynx, синтаксис запуска, доступные параметры и особенности использования. Lynx является клиентом для просмотра WWW-ресурсов в символьном терминале и способен открывать локальные файлы и удалённые URL (см. рис. Рисунок 2.13).

```
LYNX(1)                                Lynx - the text web browser                                LYNX(1)

NAME
    lynx - a general purpose distributed information browser for the World Wide Web

SYNOPSIS
    lynx [options] [optional paths or URLs]

    lynx [options] [path or URL] -get_data
    data
    --

    lynx [options] [path or URL] -post_data
    data
    --

    Use "lynx -help" to display a complete list of current options.

DESCRIPTION
    lynx is a fully-featured World Wide Web (WWW) client for users running cursor-addressable, character-cell display devices (e.g., vt100 terminals, vt100 emulators running on Windows or any POSIX platform, or any other "curses-oriented" display). It will display hypertext markup language (HTML) documents containing links to files residing on the local system, as well as files residing on remote systems running Gopher, HTTP, FTP, WAIS, and NNTP servers.

    lynx has been ported to many systems, including all variants of Unix, Windows (since Windows 95), DOS DJGPP and OS/2, as well as VMS and OS/390.

    lynx can be used to access information on the World Wide Web, or to build information systems intended primarily for local access. For example, lynx has been used to build several Campus Wide Information Systems (CWIS). In addition, lynx can be used to build systems isolated within a single LAN.

OPTIONS
    At start up, lynx will load any local file or remote URL specified at the command line. For help with URLs, press "?" or "H" while running lynx. Then follow the link titled, "Help on URLs."

    If more than one local file or remote URL is listed on the command line, lynx will open only the last interactively. All of the names (local files and remote URLs) are added to the g)oto history.

Manual page lynx(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.13: Просмотр справочной страницы lynx

Для проверки корректности установки запускаю текстовый браузер lynx. Программа успешно открывается и отображает стартовую страницу Rocky Linux в текстовом режиме. Навигация осуществляется с клавиатуры: клавиши со стрелками используются для перемещения и перехода по ссылкам, q — для выхода, а ? — для вызова справки. Успешный запуск подтверждает работоспособность установленного пакета (см. рис. Рисунок 2.14).

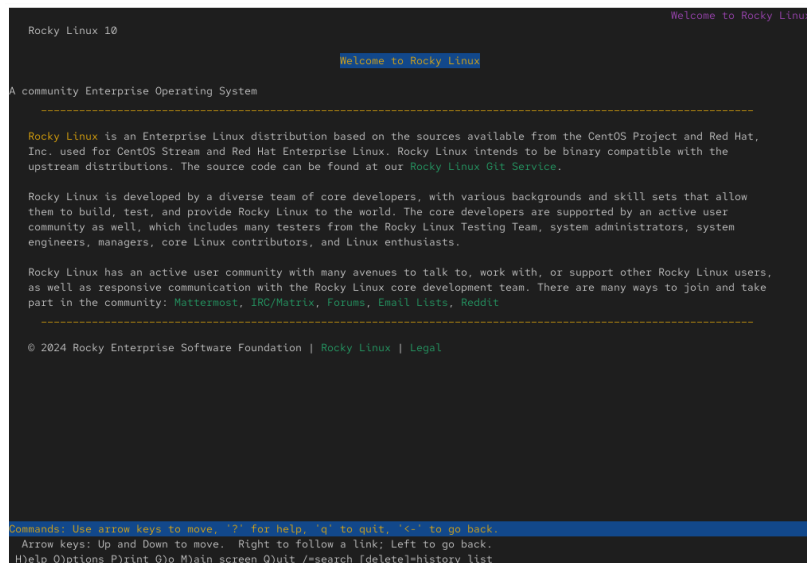


Рисунок 2.14: Проверка работы текстового браузера lynx

Возвращаюсь в терминал с правами суперпользователя и просматриваю конфигурационные файлы пакета:

```
rpm -qc lynx
```

Команда показывает:

```
/etc/lynx-site.cfg
```

```
/etc/lynx.cfg
```

```
/etc/lynx.lss
```

Далее проверяю наличие скриптов RPM:

```
rpm -q --scripts lynx
```

Для пакета lynx команда не выводит дополнительных сценариев, следовательно, отдельных RPM scriptlets для выполнения при установке или удалении в данном пакете нет.

Удаляю установленный пакет:

```
rpm -e lynx
```

Команда rpm -e удаляет указанный установленный пакет. После удаления выполняю:

```
ls
```

RPM-файл `lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm` остаётся в каталоге кэша, поскольку удаление установленного пакета не означает удаление исходного RPM-файла с диска (см. рис. Рисунок 2.15).

```
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# man lynx
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -q --scripts lynx
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -e lynx
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# ls
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# █
```

Рисунок 2.15: Просмотр конфигурации и скриптов `lynx` и удаление пакета

2.6 Исследование пакета `dnsmasq` с использованием RPM

Перехожу к исследованию пакета `dnsmasq`, реализующего лёгкий DNS- и DHCP-сервер.

Проверяю состояние пакета:

```
dnf list dnsmasq
```

В выводе пакет `dnsmasq.x86_64` версии `2.90-7.el10_2` отмечен как установленный из репозитория AppStream. Следовательно, основной пакет `dnsmasq` уже присутствует в системе.

Дополнительно устанавливаю пакет утилит соответствующей версии:

```
dnf install dnsmasq-utils-2.90-7.el10_2.x86_64
```

DNF разрешает зависимости и устанавливает пакет `dnsmasq-utils`. Он содержит дополнительные средства, связанные с использованием `dnsmasq` (см. рис. Рисунок 2.16).

```

root@mohammedlalsi: /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890f4dc/packages# dnf list dnsmasq
Last metadata expiration check: 0:12:49 ago on Mon 21 Sep 2026 02:12:36 PM MSK.
Installed Packages
dnsmasq.x86_64                                2.90-7.el10_2                                @AppStream
root@mohammedlalsi: /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890f4dc/packages# dnf install dnsmasq-utils-2.90-7.el10_2.x86_64
Last metadata expiration check: 0:12:59 ago on Mon 21 Sep 2026 02:12:36 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
dnsmasq-utils                          x86_64            2.90-7.el10_2     appstream         39 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 39 k
Installed size: 101 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
dnsmasq-utils-2.90-7.el10_2.x86_64.rpm                                           103 kB/s | 39 kB | 00:00
-----
Total                                                                           62 kB/s | 39 kB | 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :
  Installing     : dnsmasq-utils-2.90-7.el10_2.x86_64                        1/1
  Running scriptlet: dnsmasq-utils-2.90-7.el10_2.x86_64                      1/1
Installed:
dnsmasq-utils-2.90-7.el10_2.x86_64

```

Рисунок 2.16: Проверка dnsmasq и установка дополнительных утилит

Определяю расположение исполняемого файла:

```
which dnsmasq
```

Получаю:

```
/usr/sbin/dnsmasq
```

Определяю пакет, которому принадлежит этот файл:

```
rpm -qf $(which dnsmasq)
```

Результат:

```
dnsmasq-2.90-7.el10_2.x86_64
```

Получаю подробные сведения о пакете:

```
rpm -qi dnsmasq
```

Пакет имеет версию 2.90, выпуск 7.el10_2 и архитектуру x86_64. В описании указано, что dnsmasq представляет собой лёгкий DNS-forwarder и DHCP-сервер. Он предназначен для небольших сетей, способен обслуживать локальные DNS-имена, выдавать адреса по DHCP и поддерживает дополнительные сетевые функции (см. рис. Рисунок 2.17).

```

root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.90-7.el10_2.x86_64
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -ql dnsmasq
Name           : dnsmasq
Version        : 2.90
Release        : 7.el10_2
Architecture   : x86_64
Install Date   : Fri 11 Sep 2026 07:06:39 PM MSK
Group          : Unspecified
Size           : 794823
License        : GPL-2.0-only OR GPL-3.0-only
Signature      :
                RSA/SHA256, Thu 21 May 2026 07:23:08 AM MSK, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM     : dnsmasq-2.90-7.el10_2.src.rpm
Build Date     : Wed 20 May 2026 01:13:21 PM MSK
Build Host     : ord1-prod-x86build008.svc.aws.rockylinux.org
Packager       : Rocky Linux Build System <releng@rockylinux.org>
Vendor         : Rocky Enterprise Software Foundation
VCS            : git:git://thekelleys.org.uk/dnsmasq.git
URL            : http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/
Bug URL        : https://bugs.rockylinux.org
Summary        : A lightweight DHCP/caching DNS server
Description    :
Dnsmasq is lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP server.
It is designed to provide DNS and, optionally, DHCP, to a small network.
It can serve the names of local machines which are not in the global
DNS. The DHCP server integrates with the DNS server and allows machines
with DHCP-allocated addresses to appear in the DNS with names configured
either in each host or in a central configuration file. Dnsmasq supports
static and dynamic DHCP leases and BOOTP for network booting of disk-less
machines.
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# █

```

Рисунок 2.17: Определение принадлежности dnsmasq и просмотр сведений о пакете

Получаю полный список файлов пакета:

```
rpm -ql dnsmasq
```

В него входят конфигурационные файлы, файл исполняемой программы /usr/sbin/dnsmasq, unit-файл systemd dnsmasq.service, системные файлы и документация.

Получаю перечень документации:

```
rpm -qd dnsmasq
```

В выводе присутствуют CHANGELOG, DBus-interface, FAQ, HTML-документация и страница руководства /usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz (см. рис. Рисунок 2.18).

```

root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/b9
/usr/lib/.build-id/b9/4ac4ddee2d193794c27a8ace2f76993101ddce
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/lib/tmpfiles.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
root@mohammedlabsi:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# █

```

Рисунок 2.18: Просмотр файлов и документации пакета dnsmasq

Открываю руководство:

```
man dnsmasq
```

Справочная страница описывает dnsmasq как лёгкий DNS-, TFTP-, PXE-, DHCP-сервер и компонент router advertisement. Программа предназначена прежде всего для предоставления DNS- и DHCP-сервисов в локальных сетях. Она может отвечать на DNS-запросы из локального кэша либо перенаправлять их внешним DNS-серверам, а DHCP-сервер поддерживает статическую и динамическую выдачу адресов (см. рис. Рисунок 2.19).

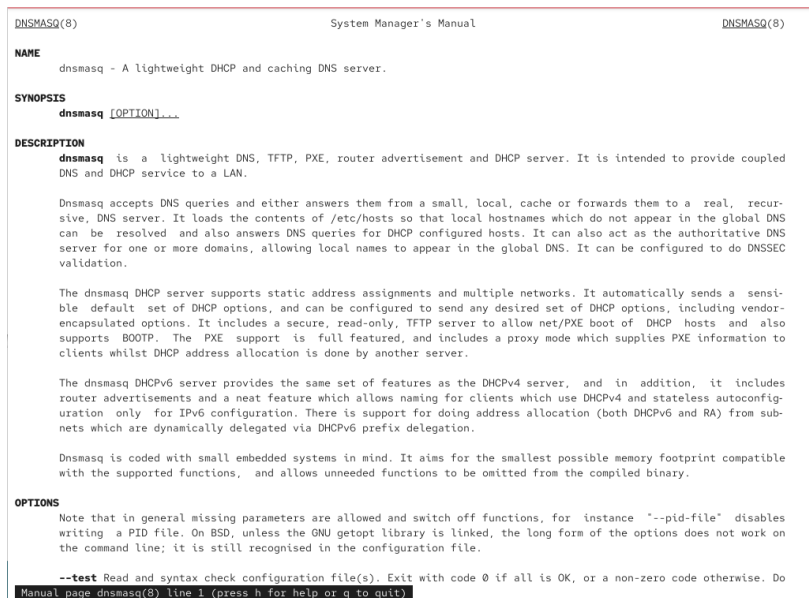


Рисунок 2.19: Просмотр руководства dnsmasq

Получаю список конфигурационных файлов:

```
rpm -qc dnsmasq
```

В пакете присутствуют:

```
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
```

```
/etc/dnsmasq.conf
```

Файл `/etc/dnsmasq.conf` является основным конфигурационным файлом службы.

Просматриваю RPM-скрипты пакета:

```
rpm -q --scripts dnsmasq
```

В отличие от `lynx`, пакет `dnsmasq` содержит несколько служебных сценариев.

Сценарий `preinstall` выполняется перед установкой. Он проверяет наличие системной группы `dnsmasq`, при необходимости создаёт её командой `groupadd -r`, а затем проверяет наличие системного пользователя `dnsmasq` и при необходимости создаёт его. Для пользователя задаётся домашний каталог `/var/lib/dnsmasq`, оболочка `/usr/sbin/nologin` и описание `Dnsmasq DHCP and DNS server`.

Сценарий `postinstall` выполняется после установки пакета и использует `systemd-update-helper` для регистрации `dnsmasq.service` в `systemd` при первоначальной установке.

Сценарий `preuninstall` предназначен для действий непосредственно перед удалением. При полном удалении пакета он вызывает `systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.service`, чтобы корректно обработать системную службу.

Сценарий `postuninstall` используется, в частности, при обновлении пакета и позволяет отметить службу `dnsmasq.service` для перезапуска после замены файлов. Эти скрипты обеспечивают корректную интеграцию RPM-пакета с системными пользователями и менеджером служб `systemd` (см. рис. Рисунок 2.20).

```
root@mohammedlabs1:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
root@mohammedlabs1:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dnsmasq DHCP and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.service || :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package removal, not upgrade
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.service || :
fi
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -ge 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package upgrade, not uninstall
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper mark-restart-system-units dnsmasq.service || :
fi
root@mohammedlabs1:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
```

Рисунок 2.20: Просмотр конфигурационных файлов и RPM-скриптов `dnsmasq`

Для удаления основного пакета средствами RPM используется команда:

```
rpm -e dnsmasq
```

Команда удаляет установленный пакет `dnsmasq`. В задании имя пакета в команде удаления приведено как `dnsmask`, однако фактическое имя установленного пакета — `dnsmasq`, поэтому при удалении необходимо использовать имен-

но dnsmasq.

2.7 Контрольные вопросы

1. **Какая команда позволяет вам искать пакет `gpm`, содержащий файл `useradd`?**

Для поиска пакета, в состав которого входит определённый файл, можно использовать команду **`dnf provides`**.

Например: **`dnf provides */useradd`**.

Команда выполнит поиск по подключённым репозиториям и покажет RPM-пакет, содержащий файл **`useradd`**. В Rocky Linux данный файл входит в пакет **`shadow-utils`**.

2. **Какие команды вам нужно использовать, чтобы показать имя группы `dnf`, которая содержит инструменты безопасности и показывает, что находится в этой группе?**

Сначала необходимо вывести список доступных групп пакетов: **`dnf groups list`**.

При необходимости для отображения названий на английском языке можно использовать: **`LANG=C dnf groups list`**.

После определения нужной группы её содержимое можно посмотреть командой: **`dnf groups info «Security Tools»`**.

Первая команда позволяет найти название группы, связанной с инструментами безопасности, а вторая выводит описание группы и перечень входящих в неё пакетов.

3. **Какая команда позволяет вам установить `gpm`, который вы загрузили из Интернета и который не находится в репозиториях?**

Локальный RPM-пакет можно установить с помощью команды **`dnf install ./имя_пакета.rpm`**.

Например: **dnf install ./package.rpm**.

В этом случае DNF устанавливает пакет из локального файла и при необходимости пытается получить его зависимости из подключённых репозиториях. Также для непосредственной установки средствами RPM можно использовать команду **rpm -Uvh package.rpm**.

4. **Вы хотите убедиться, что пакет rpm, который вы загрузили, не содержит никакого опасного кода сценария. Какая команда позволяет это сделать?**

Для просмотра сценариев, находящихся внутри RPM-файла до его установки, используется команда **rpm -qp --scripts имя_пакета.rpm**.

Например: **rpm -qp --scripts package.rpm**.

Параметр **-q** включает режим запроса, **-p** указывает, что анализируется RPM-файл, а **--scripts** выводит сценарии установки, удаления и обновления пакета. Это позволяет заранее проверить команды, которые пакет может выполнить в системе.

5. **Какая команда показывает всю документацию в rpm?**

Для установленного пакета список файлов документации можно получить командой **rpm -qd имя_пакета**.

Например: **rpm -qd lynx**.

Команда выводит файлы, которые в RPM-пакете отмечены как документация, включая руководства, README и другие справочные материалы. Для ещё не установленного RPM-файла можно использовать команду **rpm -qpd имя_пакета.rpm**.

6. **Какая команда показывает, какому пакету rpm принадлежит файл?**

Для определения пакета-владельца файла используется команда **rpm -qf путь_к_файлу**.

Например: **rpm -qf /usr/bin/lynx**.

Если путь к исполняемому файлу заранее неизвестен, команды можно объединить: **rpm -qf \$(which lynx)**.

В результате RPM выведет имя, версию и выпуск пакета, которому принадлежит указанный файл.

3 Заключение

В ходе лабораторной работы изучена организация программных репозиторий Rocky Linux. Конфигурация репозитория хранится в файлах с расширением `.repo` в каталоге `/etc/yum.repos.d/`. Рассмотрены параметры подключения репозитория, проверки цифровых подписей и использования зеркал.

Освоены основные возможности менеджера пакетов DNF: просмотр репозитория, поиск пакетов, получение информации о них, установка, удаление и обновление программного обеспечения, работа с группами пакетов и журналом транзакций. На примере `ntar` изучена разница между указанием точного имени пакета и использованием шаблона имени. Также выполнена установка группы `RPM Development Tools` и рассмотрена возможность отмены ранее выполненных транзакций с помощью `dnf history undo`.

На примере текстового браузера `lynx` изучена установка программ непосредственно из RPM-файла. С помощью `rpm` определены принадлежность исполняемого файла пакету, сведения о пакете, полный список установленных файлов, документация, конфигурационные файлы и RPM-скрипты. Работоспособность `Lynx` проверена непосредственным запуском программы.

На примере `dnsmasq` дополнительно изучено содержимое RPM-пакета и назначение сценариев `preinstall`, `postinstall`, `preuninstall` и `postuninstall`. Установлено, что RPM-скрипты могут использоваться для создания системных пользователей и групп, регистрации служб `systemd` и выполнения необходимых действий при установке, обновлении и удалении программного обеспечения.